AGRICULTURES & TERRITOIRES
CHAMBRE D'AGRICULTURE
SAÔNE-ET-LOIRE

Cultures

Conduites techniques des cultures – **Décembre 2024**
Fiche de conseil collectif

La Chambre d'Agriculture de Saône-et-Loire est agréée par le Ministère en charge de l'Agriculture pour son activité de Conseil indépendant à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques sous le n°IF01762 dans le cadre de l'agrément multi-sites porté par l'APCA.
Le conseil phytosanitaire des Chambres d'Agriculture de Bourgogne Franche-Comté est couvert par le contrat responsabilité civile qui porte le n° 72382940R/0010.

Forage, retenue d'eau, prélèvement en nappe souterraine et cours d'eau

Plusieurs années de sécheresses estivales sévères ont fortement pénalisé la production des prairies et cultures de printemps, mais aussi limité le débit, voire tari les sources et cours d'eau qui abreuvent habituellement le bétail.

Le changement climatique est une réalité. Si les cumuls pluviométriques annuels ne devraient pas trop évoluer dans notre département, l'augmentation des températures entraînera une plus forte évapotranspiration et donc plus de besoins en eau pour les cultures et des risques accrus de tarissement des petits cours d'eau.

Dans ces conditions, de plus en plus d'agriculteurs souhaitent créer de nouveaux ouvrages de prélèvement (forage) ou stockage (retenue collinaire).

Cette fiche fait le point sur les formalités administratives, les aides, la faisabilité technique, le dimensionnement et le coût des ouvrages.

Toutefois, si on peut imaginer un développement des prélèvements, la ressource n'est pas infinie.
Ainsi l'adaptation au changement climatique et à une ressource en eau plus rare passe aussi par une modification des systèmes culturaux moins consommateurs d'eau et moins sensibles au stress hydrique et une transformation des systèmes d'élevage (bâtiments, types d'animaux, chargement…).

Déclaration des ouvrages (puits ou forage) et déclaration de prélèvement

Les prélèvements d'eau peuvent être des points d'entrées de pollutions de la nappe et exercent une pression non négligeable sur la ressource en réduisant notamment les débits des petits cours d'eau situés en aval, des sources et autres captages existants. Les pompages doivent donc être cohérents avec la ressource notamment pendant les épisodes de sécheresse. C'est pourquoi de nombreuses réglementations encadrent la création et l'utilisation de ces ouvrages.

Les démarches réglementaires nécessitent une déclaration de l'ouvrage (le forage) et une déclaration de prélèvement (la consommation d'eau).

1 - Déclaration de l'ouvrage avant travaux



Avant de se lancer dans une démarche administrative et la réalisation de travaux, il est nécessaire d'identifier le site précis d'implantation du forage.
L'étude de cartes géologiques et les connaissances (locales) peuvent permettre d'évaluer la profondeur de la nappe et les débits disponibles.

Des informations sur les nappes, la géologie et les forages sont accessibles sous les applications mobiles infoTerre, infoNappe et infoGeol du BRGM



ou sur le site **https://infoterre.brgm.fr**

Si pour des projets d'abreuvement, des débits limités de l'ordre de 2 m³/heure peuvent suffire, pour de l'irrigation même pour des petits projets de 10 à 30 ha de maïs avec un enrouleur, il faut compter sur des débits de 30 à 50 m³/heure et les projets de maraîchage de 5 ha en micro-aspersion 7 x 7 nécessitent un débit de 10 m³/heure.

1.1 Prélèvement < 1000 m³/an = Usage domestique

Depuis le 1er janvier 2009, tout particulier utilisant ou souhaitant réaliser **un ouvrage de prélèvement d'eau souterraine** (puits ou forage) **à des fins d'usage domestique** (alimentation, hygiène ou arrosage), avec des volumes prélevés inférieurs à 1000 m³/an), doit **déclarer cet ouvrage ou son projet en mairie**.
Pour les nouveaux ouvrages, deux déclarations sont nécessaires : la première un mois avant le début des

travaux, la seconde dans le mois suivant l'achèvement des travaux.
Formulaire accessible : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R20077

Le formulaire déposé en mairie fait acte de déclaration.
Si la profondeur est supérieure à 10 m, une déclaration en parallèle (au titre du code minier) doit être faites sur le service de de télédéclaration DUPLOS (Déclaration Unifiée Pour Les Ouvrages Souterrains)**:** https://duplos.developpement-durable.gouv.fr/#/

1.2 Prélèvement > 1000 m^3/an

Les volumes sont soumis à **DECLARATION** ou **AUTORISATION** en fonction des volumes prélevés :

Prélèvement dans la nappe souterraine

Moins de 10 000 m^3/an pas de procédure
10 000 à 200 000 m^3/an : **DECLARATION**
Plus de 200 000 m^3/an : **AUTORISATION**

Prélèvement dans un cours d'eau ou sa nappe d'accompagnement

Entre 2 % et 5 % du QMNA5* : **DECLARATION**
> 5 % du QMNA5 : **AUTORISATION**
* QMNA5 : débit minimum du cours d'eau se produisant une fois tous les 5 ans)

Les formulaires sont accessible sous : https://www.saone-et-loire.gouv.fr/Actions-de-l-Etat/Environnement-risques-naturels-et-technologiques/Eau-et-milieux-aquatiques/Forage-et-Prelevements-d-eau/Declaration-prealable-de-sondage.-forage.-creation-de-puits

La demande doit être faite en trois exemplaires au plus tard **2 mois avant le début des travaux** auprès du guichet unique de police de l'eau :

Direction départementale des territoires
guichet unique de police de l'eau
37 boulevard Henri Dunant
CS 80140
71040 MACON CEDEX

Tél : 03.85.21.28.00

Les délais d'instruction après réception des dossiers complets sont de deux mois pour une déclaration et huit mois pour une autorisation.

Si la profondeur est supérieure à 10 m, une déclaration en parallèle au titre du code minier doit être faites sur le service de de télédéclaration DUPLOS (Déclaration Unifiée Pour Les Ouvrages Souterrains)**:** https://duplos.developpement-durable.gouv.fr/#/

2 - Déclaration de fin de travaux

Dans les 2 mois suivant la fin des travaux de forage et des tests de pompage, le demandeur doit adresser un formulaire de fin de travaux accompagné du rapport du foreur.

Formulaire accessible sous :

https://www.saone-et-loire.gouv.fr/Actions-de-l-Etat/Environnement-risques-naturels-et-technologiques/Eau-et-milieux-aquatiques/Forage-et-Prelevements-d-eau/Rapport-de-fin-de-travaux-de-forage

au guichet unique police de l'eau :

Direction départementale des territoires
guichet unique de police de l'eau
37 boulevard Henri Dunant
CS 80140
71040 MACON CEDEX

L'entreprise de forage adresse également le rapport technique au Service Géologique Régional (BRGM, 27 rue Louis de Broglie 21000 Dijon) pour la déclaration à la Banque du Sous-Sol et pour attribution du code BSS.

3 - Déclaration de prélèvement pour prélever dans les eaux souterraines ou superficielles

En fonction des volumes, ou débits, et selon ses caractéristiques, le prélèvement peut être soumis à déclaration ou autorisation (voir paragraphe 1.2) à adresser à la DDT.

Le formulaire pour la déclaration est accessible sous :

https://www.saone-et-loire.gouv.fr/Actions-de-l-Etat/Environnement-risques-naturels-et-technologiques/Eau-et-milieux-aquatiques/Forage-et-Prelevements-d-eau/Declaration-d-un-prelevement-d-eau

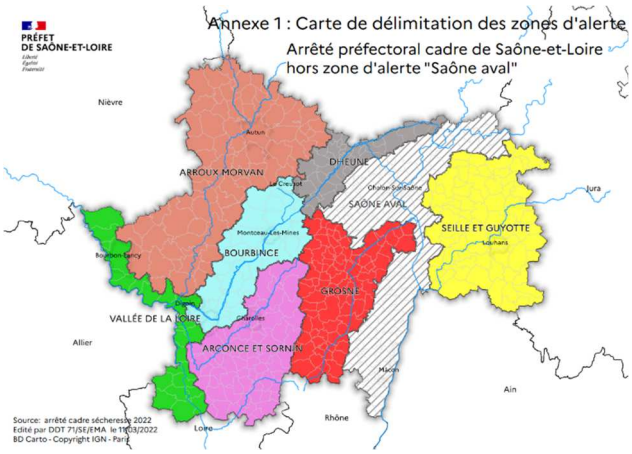
à renvoyer également au guichet unique police de l'eau

Dans les bassins où le déficit en eau est surtout lié à l'activité agricole, des OUGC (Organismes Uniques de Gestion Collective) gèrent la répartition des volumes d'eau prélevés à usage agricole sur un territoire déterminé.
Chaque année, les irrigants transmettent leurs besoins en eau à l'OUGC qui élabore un plan de répartition du volume prélevable entre les irrigants. La préfecture valide ce plan et distribue des notifications individuelles du volume attribué à chacun des irrigants.
Dans les départements voisins de la Côte d'Or, de la Nièvre et de l'Allier, c'est ce dispositif qui existe. Il faut donc avant tout projet se rapprocher de l'OUGC géré par les Chambres départementales d'Agriculture. C'est ce qui explique qu'il est souvent impossible d'envisager de nouveaux projets dans ces départements

Restriction d'irrigation les années sèches

Des arrêtés Cadre départementaux définissent des sous bassins versants, dans lesquels s'appliquent les années de sécheresse des mesures de restrictions horaires ou d'interdiction pour l'irrigation (pour les prélèvements en rivières, en nappes souterraines, en canaux et dans les plans d'eau alimentés par un cours d'eau) selon des seuils de débits observés de cours d'eau de référence.

Les 3 niveaux de restrictions (Alerte, Alerte renforcée et Crise) sont atteints par franchissement de débit mesuré sur des stations de référence.
8 zones hydrographiques sont définies en Saône-et-Loire (Arrêté cadre départemental du 25 mai 2022).



Franchissement des seuils : Débits en m^3/s

Zone hydrographique	Cours d'eau	Station de référence Code banque hydro	N°1 Vigilance	N°2 Alerte	N°3 Alerte renforcé	N°4 Crise
Vallée de la Loire	**Loire**	Nevers K1930010	**32**	**23**	**21**	**19**
Arroux-Morvan	**Arroux**	Rigny-sur-Arroux K1341810	**4,1**	**2,3**	**1,4**	**1**
		Etang-sur-Arroux K1321810	**3,6**	**2,1**	**1,1**	**0,58**
		Dracy-Saint-Loup K1251810	**0,48**	**0,26**	**0,15**	**0,09**
Bourbince	**Bourbince**	Vitry-en-charolais K1383010	**1,6**	**1,1**	**0,87**	**0,75**
Arconce et Sornin	**Arconce**	Montceaux-l'Etoile K1173210	**0,89**	**0,53**	**0,32**	**0,21**
Dheune	**Dheune**	Santenay U3124010	**0,35**	**0,24**	**0,21**	**0,14**
Grosne	**Grosne**	Jalogny U3124010	**0,54**	**0,27**	**0,12**	**0,055**
Saône aval	**Saône**	Mâcon U4300010	**104**	**70**	**52**	**35**
Seille et Guyotte	**Brenne**	Sellières U3415020	**0,075**	**0,04**	**0,025**	**0,015**
	Seille	Voiteur U3404030	**0,65**	**0,33**	**0,21**	**0,08**
	Gizia	Frontenaud U3446410	**0,26**	**0,17**	**0,13**	**0,11**

Les prélèvements pour abreuver le bétail restent toujours autorisés ainsi que l'irrigation à partir de retenues collinaires non connectées à un cours d'eau.

Cette réglementation peut empêcher d'envisager l'irrigation notamment dans les bassins les plus sensibles. Ainsi en 2019 et 2020, le seuil de crise qui a conduit à l'interdiction de l'irrigation a été franchi avant la mi-juillet dans certains bassins.

Dans ces conditions, des projets d'irrigation en grandes cultures dans les bassins de la Grosne, de l'Arroux, de l'Arconce-Sornin, voire de la Bourbince et de la Seille **sont déconseillés**.
Il est réellement possible d'envisager sereinement une irrigation sans trop de contraintes (sauf des interdictions d'arroser pendant la journée) sur les 2 bassins de la vallée de la Loire et de la Saône aval uniquement.

Les arrêtés cadre ont été homogénéisé en 2022 au niveau régional. Ils sont accessibles sous :

https://www.saone-et-loire.gouv.fr/arretes-cadre-definissant-les-mesures-de-a15070.html

Les arrêtés sécheresse sont diffusés par la Chambre d'Agriculture via la newsletter hebdomadaire Agroinfos.

Ils sont également consultables sur le site Internet des services de l'État de Saône-et-Loire.

L'ensemble des arrêtés de restriction d'eau au niveau national sont mis à disposition sur le site internet

https://vigieau.gouv.fr/

VigiEau

Pour l'irrigation agricole, sont interdits les prélèvements en rivières, en nappes souterraines, en canaux et dans les plans d'eau alimentés par un cours d'eau pour les seuils suivant :

Alerte	**Irrigation interdite de 11h à 18h** sauf maraîchage ou si utilisation de goutte à goutte, de micro-aspersion ou de paillage
Alerte renforcée	**Irrigation Interdite de 9 à 20 heures** sauf si utilisation de goutte à goutte, de micro-aspersion ou de paillage **Cas particulier du maraîchage** : Irrigation interdite de 12h à 17h Adaptation pour les semis et jeunes plants repiqués (maraîchage, pépinière ornementale et horticulture) : autorisation d'arrosage 24h/24 le jour et le lendemain de la plantation Adaptation pour les salades : bassinage autorisé les jours de canicule identifiés par Météo France
Crise	**Irrigation Interdite** Adaptation pour les oignons, les pommes de terre, les plantes aromatiques et médicinales, les vergers, les cultures de petits fruits, les cultures de semences, les cultures expérimentales, l'horticulture et les pépinières, autorisé avec restrictions horaires : Irrigation interdite de 11h à 18h Adaptation pour les semis et jeunes plants repiqués (maraîchage, pépinière ornementale et horticulture) : autorisation d'arrosage 24h/24 le jour et le lendemain de la plantation Adaptation pour les salades : bassinage autorisé les jours de canicule identifiés par Météo France

Dates de franchissement du seuil de crise

Zone hydrographique	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Grosne				27 Juillet			10 Août	12 Juillet	8 Juillet		5 Août	7 Sept	
Arroux- Morvan				27 Juillet			6 Sept	12 Juillet	24 Juillet		5 Août	7 Sept	
Seille et Guyotte				27 Juillet			6 Sept	9 Août	5 Août		5 Août	23 Août	
Arconce et Sornin							15 Oct	12 Juillet	5 Août		10 Août	7 Sept	
Bourbince								26 Juillet	5 Août				
Dheune							6 sept		5 Août				
Saône aval							15 Oct		2 Sept		5 Août	7 Sept	
Vallée de la Loire							15 Oct				15 Août		

Pas de franchissement du seuil de crise

Autres Réglementations

1 - Compteur et enregistrement

Un compteur volumétrique doit obligatoirement être mis en place sur le dispositif de prélèvement et doit faire l'objet, à minima, d'un relevé mensuel.

Les dispositifs de mesure doivent être remis à neuf tous les 9 ans, ou faire l'objet d'un diagnostic de fonctionnement tous les 7 ans par un organisme habilité afin d'assurer la fiabilité de leur fonctionnement.

2 - Redevance Agence de l'eau

Cette redevance pour l'irrigation est due par les usagers qui prélèvent un volume annuel d'eau supérieur à 10.000 m^3 dans le bassin Rhône-Méditerranée-Corse ou plus de 7 000 m^3 dans le bassin Loire-Bretagne. Les déclarations de redevances annuelles s'effectuent sur le site des Agences de l'eau (création d'un compte et déclaration annuelle des volumes) :

https://teleservices.lesagencesdeleau.fr/Accueil.aspx

La déclaration se fait avant le 15 mars l'année suivant l'irrigation.

Le montant de cette redevance est en 2024 pour notre département de :

- 16,7 €/1 000 m^3 pour l'Agence-Loire-Bretagne et 5,7 €/1 000 m^3 pour l'Agence Rhône-Méditerranée- Corse

3 - Redevance hydraulique (VNF)

Voie **N**avigables **de F**rance**,** garant des divers usages de l'eau, assure le bon fonctionnement de l'infrastructure fluviale et achemine la ressource en eau vers ses différents utilisateurs : les populations, le secteur agricole ou encore l'industrie.

L'Établissement perçoit aujourd'hui la redevance hydraulique (qui remplace depuis le 1er janvier 2020 la taxe hydraulique), acquittée par tous les gestionnaires d'un ouvrage ou d'un aménagement qui prélèvent ou rejettent de l'eau sur le domaine public fluvial ainsi que celui qui utilise sa force motrice.

Ainsi les irrigations à partir de la Seille, de la Saône et des canaux nécessitent une autorisation auprès de VNF et d'acquitter annuellement la redevance hydraulique.

Informations et coordonnées : https://www.vnf.fr/vnf/accueil/contact/

VNF UTI Saône-Loire (71) *1 rue Georges Feydeau 71100 Chalon-sur-Saône* 03 85 97 56 08 uti.saoneloire@vnf.fr
VNF Subdivision de Mâcon (01,69,71) 26 quai des marans 71000 Mâcon 03 85 39 91 91 subdi.macon@vnf.fr
VNF Mission Seille (71) *1 Chemin Jacques de Baerze 21062 Dijon* 03 45 34 13 67 mission.seille@vnf.fr

Conclusion : Etes-vous en conformité ?

- ✓ Vous possédez l'autorisation d'existence de l'ouvrage délivrée par le service Police de l'Eau de la DDT et vous avez mis à jour cette autorisation en cas d'aménagements complémentaires depuis sa création.
- ✓ Vous possédez une autorisation de prélèvement notifiée par la DDT.
- ✓ Vous respectez les arrêtés préfectoraux de restrictions de prélèvements.
- ✓ Vous disposez d'un dispositif de comptage de vos volumes prélevés.
- ✓ Pour chacun de ces dispositifs de comptage, vous tenez un registre indiquant : le relevé des index compteurs et les volumes prélevés mois par mois (en période d'irrigation), les références, caractéristiques et date de 1ère mise en service du compteur, les incidents survenus et les dates de réparations.
- ✓ Un contrôle périodique de vos compteurs est obligatoire.
- ✓ Vous avez identifié votre pompage sur le lieu de prélèvement : nom de l'exploitation et/ou de l'irrigant, numéro d'enregistrement de la pompe précisé sur l'autorisation de pompage.
- ✓ Vous avez déclaré votre prélèvement auprès de l'Agence de l'Eau. La redevance est appelée uniquement si son montant est supérieur à 100 €.
- ✓ Si vous pompez en rivière navigable ou dans les canaux, vous disposez d'une autorisation du domaine public fluvial de Voies Navigables de France (VNF) et vous acquittez la redevance hydraulique.

Dimensionner son projet et évaluer les coûts

Il est tout d'abord indispensable d'identifier ses besoins (maïs, fourrage, cultures spécialisées) et étudier les alternatives à l'irrigation. Puis il faut identifier les parcelles irrigables, les cultures et surfaces à irriguer annuellement, pour pouvoir définir son besoin en eau : le débit de pompage et/ou le volume d'une réserve en eau.

Besoins en eau et dimensionnement

Pour les cultures d'été, le mois de pointe est le mois de juillet. Le calcul d'équipement d'une installation par enrouleur peut être estimé (source : BCMA) pour couvrir totalement les besoins 8 années sur 10.

$$Q = \frac{1{,}15\ ETP - Pluies - 1/3\ RU}{T} \times 11$$

Q = Débit d'équipement en m^3 par heure et par hectare

1,15 = Coefficient Kc pour le maïs (1 pour le soja, le sorgho ou les prairies)

ETP = Evapotranspiration potentielle moyenne juillet en mm pour la Saône- et-Loire on peut retenir 130 mm.

Pluies = Pluies de juillet (8e années sur 10) pour la Saône-et-Loire on peut retenir 20 mm.

RU = Réserve utile du sol (voir tableau suivant).

T = Temps effectif d'irrigation en juillet en heures.

11 = Coefficient tenant compte des pertes et unités.

Réserve Utile du sol (RU)

Types de sols	Réserve utile Sur 60 cm
Sable léger Argile < 9 % Sables > 65 %	60 mm
Sable basse terrasse sableuses Argile 10 à 15 % Sables > 45 %	100 mm
Limon battants Argiles 10 à 15 % Limons > 50 %	100 mm
Limons argileux Argiles 15 à 30 % Limons > 40 %	130 mm
Alluvions argileuses 30 à 40 %Argiles	120 mm
Alluvions argileuses hydromorphes Argiles > 40 %	110 mm

Exemple

ETP moyenne juillet = 130 mm

Pluie (8e année sur 10) = 20 mm

RU (réserve Utile) = 60 mm

T = 372 heures (12 heures/jour)

Débit q = (1,15 x 130 – 20- (60/3)/ 372 x 11= 3,2 m^3/heure/ha ou (3,9 mm/j)

Si débit de la pompe = 40 m^3 /h : possibilité d'irriguer environ 40/3,2 = 12,5 hectares

On peut retenir des besoins d'irrigation de :

- 1800 m^3/ha pour des maïs en sols à faible réserve utile (sables, limons sableux) ou des maïs en dérobé après ray-grass ou méteils qui assèchent les sols.
- 1000 m^3/ha pour des maïs en sols profonds à bonne réserve utile (limons argileux, alluvions).
- 2000 à 3500 m^3/ha en maraîchage de plein champ.
- 800 à 1300 m^3/ 1000 m2 de maraîchage sous tunnel.
- 1000 à 1500 m^3/ha en arboriculture (pommier…).



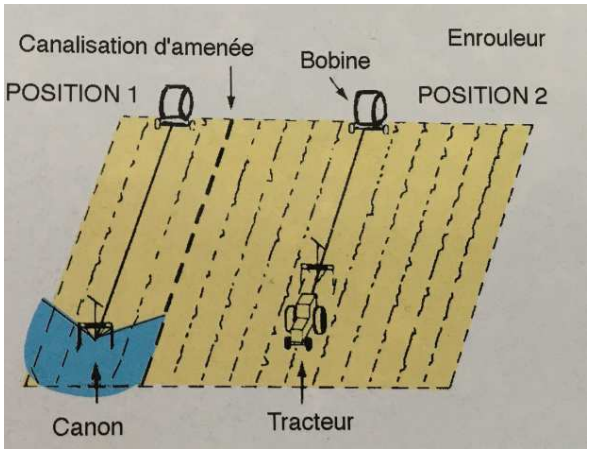
Rappel : 10 mm = 100 m^3/ha = 10 l/m^2

Conduite de l'irrigation

Une parcelle est irriguée avec plusieurs positions d'enrouleurs en plusieurs jours.

Avec un enrouleur d'une longueur de 350 mètres, un débit de 50 m^3/heure et un écartement de 72 mètres entre chaque passage d'enrouleur, il est possible d'apporter sur une position d'environ 2,5 ha (72 x 350) : 24 mm en 12 heures ou 40 mm en 20 heures.

Dans cet exemple, pour l'organisation du travail, il est souhaitable d'avoir des parcelles avec une longueur de 350 m et une surface multiple de la surface d'une position maximale : 2,5 ha.



Les expérimentations ont montré que les irrigants ont intérêt à répartir l'eau sur une plus grande surface de maïs plutôt que de concentrer l'irrigation sur une surface réduite ou les besoins en eau seraient entièrement satisfaits.

Pour le maïs, on apporte une dose fixe pour une fréquence donnée en période sans pluie.

Les doses et les fréquences sont adaptées selon le type de sol et le débit disponible : 30 mm tous les 6 à 7 jours en sol à faible réserve utile et 40 mm tous les 10 à 12 jours en terrain à forte réserve utile (Alluvions argileuses…).

S'il pleut, on prend en compte les pluies significatives sur la base d'un jour d'arrêt pour 5 mm de pluie en début d'irrigation. Pour la suite, en cas de retard important et de dessèchement fort du sol, le seuil de pluies pour décider d'un arrêt peut être porté à 15 voire 20 mm avec un nombre de jour d'arrêt égal à : pluies en mm/6.

L'arrêt de l'irrigation sur maïs doit se faire quand le grain atteint 50 % d'humidité soit 45 jours après la floraison femelle (fin août dans la plupart des cas).

Coûts des projets

Exemple 1 : Projet forage pour abreuvement

120 UGB x 100 l/jour = 4 380 m^3/an
Forage : 110 à 200 €/mètre linéaire (tout compris)
Exemple forage à 70 m = 8 000 € HT
Pompe (2 m^3/h) et aménagement = 6 000 € HT
Total = 14 000 € HT

Exemple 2 : Projet de forage pour l'irrigation de 10 ha de maïs ensilage

Forage : 110 à 800 €/mètre linéaire (tout compris y compris branchement électrique si possible)
Exemple = forage 15 m = 8 000 € HT
Tuyaux : 12 €/ml 800 m = 9 600 € HT
Pompe (40 ch - 40 m3/h) + accessoire et compteur = 16 000 à 20 000 € HT
Enrouleur neuf (90/350 m) : 16 500 €/HT
Total environ 50 000 € HT

Exemple 3 : Projet forage pour l'irrigation de 25 ha de maïs ensilage

Forage : 110 à 800 €/mètre linéaire (tout compris y compris branchement électrique si possible)
Exemple = forage 60 m = 25 000 € HT
Tuyaux : 12 €/ml 1600 m = 19 200 € HT
Pompe (50 ch - 50 m3/h) + accessoire et compteur = 22 000 à 25 000 € HT
Enrouleur neuf (100/450m) : 26 000 €/HT
Total environ 92 000 € HT

Adresse d'entreprises de forage et sourcier (à titre indicatif)

FORAGE DE FRANCE
Le Berthelier 69790 Propieres
06 87 44 18 13 http://www.fdf-foragedefrance.fr/

FORAGE LEZON
534 le Pontot 71370 ST Etienne-en-Bresse
03 85 74 23 85 06 08 67 43 16 https://www.forage-lezon.fr

PHREATECH
57 Rue Chavrière - 71 360 Epinac
03 85 52 32 60 https://www.phreatech.fr

BOUDOT Forages
Les grivelles 18 600 Sancoins
09 74 56 03 80 boudot-forage.com

FORASUD
11 r de la Glacière BP 10205 13 746 Vitrolles Cedex
04 42 89 08 41 contact@forasud,com / www.forasud.com

GEOSCAN
Impasse du Moulin 69830 St Georges de Reneins
06 12 01 37 58

GEOTECHNIC
92 avenue Robert Forrer 83140 Six Fours les plages
04 94 14 48 80 http://www.forage-geotechnic-aquafor.fr/

2 B PLATRET FORAGE
53 rue des Tantes - 71240 Marnay
06 52 29 68 57 - 06 21 33 63 45 https://2b-platret-forage.fr/

RHONE ALPES SONDAGES
77 rue Cluseaux 69 220 LANCIE 06 12 01 37 58

VAN INGEN Forages (SARL)
Les Grèves 37 290 Tournon Saint Pierre
02 54 37 58 91 www.vaningen-forages.fr

Sourcier : CHATAING Daniel 06 45 42 61 54

Sourcier : JAYOL Mickaël 06 80 12 02 34

Adresse d'entreprises de matériel d'irrigation (a titre indicatif)

Brazey Motoculture Agriculture
Rte de Nuits Saint-Georges, 21470 Brazey-en-Plaine
03 80 32 00 50

Donguy Agri
6545 Route de Louhans, 71470 Romenay
03 85 40 30 98

BARON SARL
5 Rue Jean Mermoz 68127 Ste Croix en Plaine
03 89 22 01 19

Bernard Matériels Agricoles
723 Av. de l'Industrie, 01120 Dagneux
04 78 06 15 26

Création d'un plan d'eau

L'implantation d'une retenue collinaire n'est pas neutre pour son environnement. Son impact peut être positif ou néfaste si l'on n'y prend pas garde.
C'est pourquoi une réglementation complexe existe pour limiter ces risques pour encadrer les projets d'implantation.

Cerner le projet

Le stockage d'eau permet de réduire la pression sur le milieu en période d'étiage et d'éviter d'atteindre les seuils d'alerte ou de crise. Il garantit un certain volume d'eau quelles que soient les conditions climatiques et peut assurer l'irrigation des cultures ou l'abreuvement des animaux.

Il est indispensable pour assurer la réussite du projet de :
- Définir le projet individuel ou collectif et la structure portant le projet.
- Identifier les parcelles et surfaces irrigables en tenant compte des rotations.
- Identifier les sites potentiels et la maîtrise du foncier.
- Identifier les parcelles et surfaces irrigables en tenant compte des rotations.
- Identifier l'origine de l'eau stockée qui peut provenir d'eaux de ruissellement, d'eaux de drainage, d'eaux usées et traitées, de pompage en rivière ou nappe alluviale ou de captage de source.
- Dimensionner le volume nécessaire. Il dépend de l'objectif de sécurisation partielle ou totale des besoins, des types de cultures et des surfaces irriguées.

- Connaître la disponibilité de la ressource : volumes prélevables, débits réservés sur les cours d'eau, de la taille du bassin versant pour l'alimentation par ruissellement ou des volumes drainés pour l'alimentation par drainage.
- Définir l'énergie utilisée pour le pompage (électricité, gas-oil, solaire…).
- Evaluer les investisssement et la rentabilité du projet.
- Etudier le financement (autofinacement, aides)

Choisir les sites potentiels

Eviter autant que possible les zones humides :

- Interdit en ZHIEP (Zone Humide présentant un Intérêt Environnemental Particulier) ou ZSGE (Zone Stratégique pour la Gestion de l'Eau).
- Si le plan d'eau couvre plus de 0,1 ha, le projet reste soumis à déclaration et ne devra pas impacter de zones humides au sens réglementaire (arrêté du 9 juin 2021 fixant les prescriptions techniques applicables aux plans d'eau). Des évolutions réglementaires son attendues prochainement sur ce point.

Eviter autant que possible les cours d'eau

Une cartographie des cours d'eau est en cours de réalisation par les services de l'Etat en partenariat avec les services de l'OFB (Office Français de la Biodiversité).

Zones humides

On entend par zone humide des terrains habituellement inondés ou engorgés d'eau de façon permanente ou temporaire, ou dont la végétation quand elle existe est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l'année.

Elles sont donc identifiées sur le terrain par un expert en observant :

- **le sol** (hydromorphie des sols : trace d'oxydo-réduction, accumulation de matière organique).



- **la végétation**, en vérifiant si elle est composée de plus de 50 % de plantes hygrophiles.

Les principales zones humides sur notre département :



Zone de bas fond



Zone humide artificielle



Tourbières



Sur terrasse, plateau



Prairies inondables



Tête de bassin versant

Ma parcelle a-t-elle des zones humides ?

Le département de Saône et Loire ne dispose pas de cartographie exhaustive et exacte des zones humides au sens de l'arrêté de 2008 modifié. Cependant il existe plusieurs cartographies disponibles de milieux humides ou milieux potentiellement humides qui donnent un premier niveau d'information sur la suspicion de zones humides au sens de la police de l'eau. Ces zonages n'ont cependant pas de portée réglementaire.

Une jurisprudence précise que toutes les parcelles identifiées comme marais (même sur la carte IGN 1 : 25 000e) sont considérées comme des zones humides.



Vérifier les différents zonages et les règles qui s'y appliquent

Plusieurs réglementations peuvent interdire ou légiféré sur la création de plan d'eau :

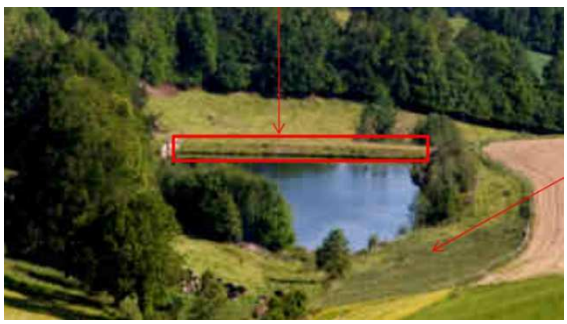
- **PLU** (Plan Local Urbanisme) qui peuvent interdire la création de retenues.
- **Périmètre de Protection des Captages.**
- **ZRE** (Zone de Répartition des Eaux) où la ressource est identifiée comme inférieure aux besoins (aucune en Saône-et-Loire).
- **Réservoir biologique – ressources piscicoles.**
- **Zone Natura 2000.**
- **NAEP** (Nappe à préserver pour les futures Alimentations en Eau Potable).
- **PPRI** (Plan de Prévention des Risques Inondation) réalisé dans certaines communes.
- **ZNIEFF** (Zone Naturelle d'Intérêt Ecologique Floristique et Faunistique).

Et prévoir le cas échéant de déposer un permis d'aménager et de faire une demande **d'autorisation de défrichement**

Choisir un site avec une topographie adaptée

Il est indispensable de chercher à s'appuyer sur les éléments du relief existant. Idéalement :

- pente de 2 à 7 %
- fond de vallée plat et encaissé entre des pentes raides
- un resserrement de la vallée à l'emplacement choisi pour la digue



Evaluer la faisabilité sur le plan technique

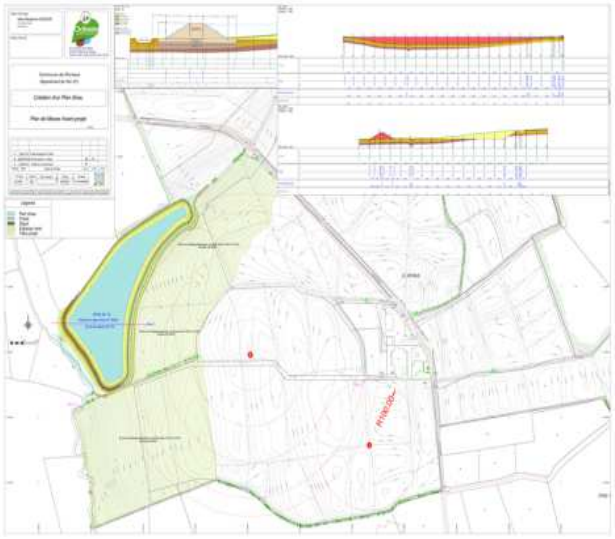


Il est indispensable de faire appel à un maître d'œuvre qui doit au préalable faire une étude pour dimensionner l'ouvrage :

- Etude topographique au 1/500e : volume stockable, et hauteur de digue, rapport volume de terre remué/volume d'eau stocké, plan de l'ouvrage.
- Etude hydrologique : disponibilité de la ressource, calcul des crues pour dimensionner le déversoir.
- Etude géotechnique : qualité des matériaux (sondage à la pelle et étude en laboratoire) pour évaluer l'imperméabilité, la présence de veine perméable, la résistance mécanique et la compressibilité des matériaux utilisés.

L'importation de matériaux ou la pose d'une géomembrane (10 à 18 € HT /m² avec pose) peuvent vite élever les coûts

Il faut compter sur un budget de 2 000 à 10 000 € pour l'étude complète.



Entreprise à titre indicatif pouvant réaliser une étude et les travaux

CANNARD Fils Drainage
261 lieu-dit Petit Condal 71480 CONDAL
Tel : 03 85 76 69 52 - 06 80 48 01 81

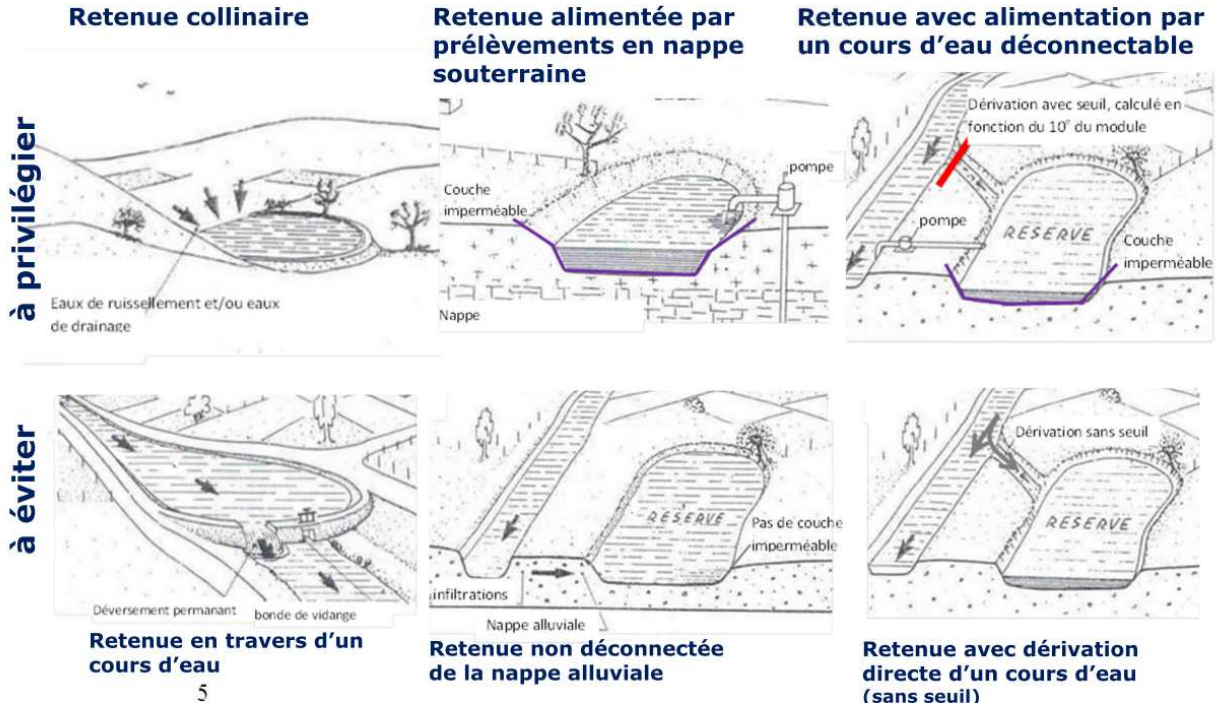
CHALUMEAU DRAINAGE
Le pont Boudot 19 rue Beaurepaire 39140 VILLEVIEUX
Tel : 03 84 85 03 04
Email : contact@drainageagricole.com

ODISSEE
813 Avenue Léon Blum 01500 AMBERIEU EN BUGEY
Email : odissee@groupebrunet.com
Tél: 04 74 46 15 32
http://www.groupebrunet.com/odissee/

SAAF
525 Rue Des Entrepreneurs 01340 ATTIGNAT
Tél 09 70 35 97 20 mail : contact@saaf01.fr

SARL ALLAGNON
Les Casson 03500 BAYET
Tél 04.82.79.81.67 mail : contact@ållagnon-sarl.com

Les différents types de stockage d'eau
Les retenues classées suivant leur mode d'alimentation



Evaluer la faisabilité et lancer les démarches administratives

Quelle que soit la surface de votre projet de création de plan d'eau, il est conseillé d'adresser un courrier de signalement de projet de travaux au service environnement de la DDT en précisant :
– le but de l'opération,
– la superficie en eau du futur plan d'eau,
– la commune, numéro(s) de parcelle(s) et section(s),
– le mode d'alimentation (source, ruissellement, cours d'eau …),
– la description du système de vidange envisagé avec un plan de situation (carte IGN au 1/25 000ème),
– un extrait de plan cadastral avec indication de la section et des numéros de parcelles sur lesquels seront dessinés les contours du futur plan d'eau.
A réception de ces pièces, il sera statué sur les démarches administratives que vous devrez ou pas engager. Si votre projet est soumis à procédure au titre du code de l'environnement, vous devrez déposer un dossier de **DECLARATION** ou d'**AUTORISATION.**

Dans un délai maximum de 15 jours après le dépôt de votre dossier d'autorisation ou de déclaration, un courrier vous sera envoyé. Deux cas peuvent alors se présenter :

- Si votre dossier est incomplet (au titre des pièces réglementaires à produire), vous devez fournir les éléments dans un délai de 3 mois.
- Si votre dossier est complet :

Vous recevrez un récépissé de déclaration. Votre dossier est alors instruit sur le fond dans un délai de 2 mois.

Des informations complémentaires pourront vous être demandées et/ou des prescriptions particulières proposées.

Pour tout projet soumis à Déclaration, le Préfet dispose d'un délai de deux mois à partir de la date de réception du dossier complet pour s'opposer à l'opération projetée s'il apparaît qu'elle est incompatible avec les orientations du code de l'environnement.

Ce rejet peut par exemple être lié à :

- Remise en cause des usages de l'aval,
- Absence de mesures compensatoires adaptées,
- absence de justification technique et économique (recherche d'alternatives),
- Interdiction par un PPR (Plan de Prévention des Risques),
- Incompatibilité avec les prescriptions de la DUP d'un Périmètre de Protection des Captages,
- Destruction de zones humides,
- Zonages naturels (ZNIEFF, Natura 2000...) ….

Toute cette démarche doit être anticipée, compter sur un délai de 3 à 6 mois pour une **DECLARATION** et 9 mois pour une **AUTORISATION** avant de lancer les travaux

DECLARATION :
- Surface du plan d'eau supérieure à 0,1 ha mais inférieure à 3 ha **ou**
- Surface soustraite dans le lit majeur d'un Cours d'eau supérieure ou égale à 400 m² et inférieure à 10 000 m² **ou**
- Surface de zone humide mise en eau supérieure à 0,1 ha mais inférieure à 3 ha

AUTORISATION :
- Surface du plan d'eau supérieure ou égale à 3 ha **ou**
- Surface soustraite dans le lit majeur d'un Cours d'eau supérieure ou égale à 10 000 m² **ou**
- Surface de zone humide mise en eau supérieure ou égale à 1 ha

Toute cette démarche doit être anticipée, compter sur un délai de 3 à 6 mois pour une **DECLARATION** et 9 mois pour une **AUTORISATION** avant de lancer les travaux.

Dans le cadre d'un projet avec autorisation préalable, la DDT peut demander le plus souvent une première vérification notamment au niveau des zones humides : Diagnostic zone humide.

La Chambre d'Agriculture peut vous accompagner pour la réalisation d'un dossier soumis à déclaration au titre de la nomenclature Eau, pour un coût de 1 500 à 2000 € HT

Aides aux investissements

Aide à l'investissement dans les petits équipements pour l'agriculture- Région Bourgogne-Franche-Comté.

Appel à projet du 3/05/2024 au 31/12/2025

Investissements éligibles
Sont éligibles les systèmes économes en eau (type goutte à goutte, microaspersion) couplés à l'investissement simultané dans un système de maîtrise et rationalisation de l'eau et couplés à un système de mesure de la consommation de l'eau (déjà existant ou mis en place dans le cadre de l'investissement).
En cas de rénovation de réseaux existants :
Amélioration des systèmes existants sans augmentation de la surface irriguée avec baisse des volumes prélevés.
En cas de création / extension de réseaux d'irrigation :

Les investissements sont éligibles uniquement pour les cultures à forte valeur ajoutée (maraîchage, arboriculture, semences).

Montant de l'aide

400 à 5000 €
Taux d'aides de 40 % (+10 % pour les jeunes agriculteur ou exploitation certifié Agriculture biologique)

Renseignements

Information et dépôt du dossier :

https://subventions.bourgognefranchecomte.fr/sub/tiers/aides/details/?sigle=AG-EQUIPT

Céline DENUIT 03 80 44 37 03
celine.denuit@bourgognefranchecomte.fr

Aide « Investissements modernisation et adaptation des exploitations d'élevage au dérèglement climatique »
Plan stratégique national (PSN) – région Bourgogne-Franche-Comte

Investissement éligible :
Stockage d'eau, récupération des eaux de pluie, système de traitement des eaux

Montant de l'aide
40 % avec plafonnement et priorité par système de points.

Renseignement C

Conseillers bâtiments de la Chambre d'Agriculture de Saône-et-Loire :
Jacques AUCLAIR 06 33 54 92 28
Olivier GIRARD 06 33 53 11 35
Philippe COMTE 06 77 70 12 53
Jean-François MAZILLE 06 33 54 74 89
Siméon BERNARD 06 82 92 59 95

Aides à l'achat de récupérateurs d'eau de pluie par le département de Saône-et-Loire

Investissements éligibles
Sur l'exploitation ;
- système de récupération des eaux de pluies avec gouttières, pompe…
- cuves et citernes (hors travaux d'enfouissement), poches souples
- système de traitements (préfiltration, traitement UV ou filtre à charbon, dispositifs de reminéralisation)
- acheminement (tonnes à eau et citerne), tuyauterie.

Montant de l'aide
Dépenses subventionnable entre 10 000 et 60 000 € par porteur et par an avec un taux d'aide de 65 %, plafonné à 35 000 €

Renseignements

Contact : mission-agriculture@saoneetloire.fr

03 85 39 57 74

Dépôt du dossier, travaux et investissement après accord.
Informations et formulaires en ligne :
https://www.saoneetloire.fr/guide-des-aides/aides-a-lachat-de-recuperateurs-deau-de-pluie-des-agriculteurs/

Territoire de la Communauté urbaine Creusot Montceau (CUCM)

Investissements éligibles

- Etude et réalisation de forage, puits, captage de source/mouillère, retenue d'eau
- Aide à l'installation de compteurs « verts » (La mise en place d'un comptage différencié permet de distinguer les volumes dédiés à la consommation humaine de ceux destinés à l'exploitation, qui sont soumis à moins de taxes)

Le bénéfice de cette aide est limité aux exploitations ayant leur siège sur la CUCM
Information :https://www.creusot-montceau.org/economie/agriculture/

Montant de l'aide
40 % (plafond de dépense subventionnée 18 000 € HT)

Renseignements et montage du dossier
Chambre d'Agriculture de Saône-et-Loire
Sophie LAPOINTE 06 75 35 39 34

Aides aux investissements en exploitation pour la protection contre la sécheresse- FranceAgrimer

Investissements éligibles
- Sonde tensiométries, programmateur d'arrosage
- Dispositif de stockage des eaux de pluies, pompes, pompes doseuses, filtres, surpresseur, traitement des eaux
- nécessaire pour retenue d'eau (géomembrane)
- Goutte à goutte
- Récupération des eaux de drainage
- Matériel de ferti-irrigation
-Microasperseur et sprinklers
- rampe d'irrigation de précision
- conduite enterrées

Montant de l'aide

Investissement minimale de 2000 € et le plafond de dépenses éligibles est fixé par demande à **40 000 € HT pour les exploitations et de 150 000 € HT pour les CUMA et ASA**.

Aide de 30 % (+ 10 % pour les jeunes ou les Cuma)

Information et constitution du dossier :
https://www.franceagrimer.fr/Accompagner/Dispositifs-par-filiere/Aides-nationales/Aide-aux-investissements-en-exploitations-pour-la-protection-contre-la-secheresse

Guide de l'abreuvement

Les partenaires du projet ASSECC (ARPIDA 2020) de la région Bourgogne Franche Comté ont synthétisé leurs travaux dans un document de référence :

Guide de l'abreuvement - Pour une meilleure utilisation des ressources et un abreuvement responsable



1- l'approvisionnement de l'eau dans l'élevage
2- la distribution et les besoins en eau par espèce
3- exigences sanitaires et qualité de l'eau:

Accessible sous :

https://bourgognefranchecomte.chambres-agriculture.fr/?id=2866789&tx_news_pi1%5Bnews%5D=116062&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=adc38c2a84959eec8b74a60ccd67775b

Accompagnement et Contacts

La Chambre d'Agriculture de Saône-et-Loire vous accompagne :

Conseil individuel : renseignements et prestations
(Tarifs et conditions de vente sur demande)

Projet d'irrigation et forages

Antoine VILLARD
Chambre d'Agriculture de Saône-et-Loire
Tél: 06 75 35 25 23
mail : antoine.villard@sl.chambagri.fr

Diagnostic de zones humides et projet de retenue collinaire

Bertrand DURY
Chambre d'Agriculture de Saône-et-Loire
Tél : 06 74 38 70 37
mail : bertrand.dury@sl.chambagri.fr

Démarches administratives : prélèvement d'eau, création de forage et retenues collinaires

Direction Départementale des Territoires de Saône-et-Loire
Service Environnement EMA
37 Boulevard Henri Dunant - 71040 Mâcon
Mail : ddt-env-ema@saone-et-loire.gouv.fr - Tél : 03.85.21.28.00

Formation : Forage... Retenue d'eau… Comment stocker l'eau ?
Renseignements et inscriptions :
Service formation : Antoine VILLARD 06 75 35 25 23





Action réalisée dans le cadre du programme régional de recherche & expérimentation en grandes cultures des Chambres d'Agriculture de Bourgogne Franche-Comté avec le soutien financier de

Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE L'ALIMENTATION
avec la contribution financière du compte d'affectation spéciale «Développement agricole et rural »

UNION EUROPEENNE
RÉGION BOURGOGNE FRANCHE COMTE
avec le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER)
L'Europe investit dans les zones rurales.

CHAMBRE D'AGRICULTURE SAÔNE-ET-LOIRE

Rédaction *: Equipe grandes cultures - Chambre d'Agriculture de Saône-et-Loire*
59 rue du 19 mars 1962 – CS 70610 – 71010 MACON CEDEX – Tél. 06 75 35 25 23